

Mohamed Amine Barhoumi

Ingénieur IA & IoT Industriel - Élève-ingénieur ESIEA Paris

Disponible pour un stage de fin d'études de 6 mois à partir de février 2027

+33 6 36 04 47 96 | mohamed.amine.barhoumi.eng@gmail.com | Paris, France

linkedin.com/in/mohamed-amine-b-engineer | github.com/AmineBarh | https://amine-portfolio-lilac.vercel.app



PROFIL

Je suis un ingénieur passionné par l'IA appliquée à l'IoT industriel : relier capteurs, données et vision par ordinateur pour construire des systèmes intelligents qui fonctionnent sur le terrain, pas seulement en laboratoire. Mon objectif est de porter l'IA embarquée à l'échelle industrielle - de la donnée capteur brute jusqu'à la décision en temps réel. ESIEA Paris, grande école d'ingénieurs, diplôme de grade Master.

Stack clé : Python · PyTorch · TensorFlow · OpenCV · YOLOv8/v11 · ESP32 · Docker · SQL · React/Node.js

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Ingénieur IA & IoT

Avr. 2026 - Août 2026

LDR (Learning Data Robotics), Paris, France · Recherche & Développement

- Conception de l'architecture IoT du projet BeeSafe (capteurs de poids, audio, température) sur ESP32, LoRa, MQTT.
- Entraînement de modèles YOLOv8/v11 (PyTorch, OpenCV) : mAP supérieur à 85 % pour la détection en ruche.
- Déploiement d'un pipeline U-Net + CNN pour la classification de cadres, avec export ONNX pour un fonctionnement hors connexion.
- Développement d'une application mobile React Native (GPS, supervision vocale temps réel).
- Déploiement de la stack Docker/MongoDB en production, présentation à plus de 50 partenaires industriels.

Stagiaire Développeur Full Stack & IoT

Juin 2025 - Août 2025

C2I Group, Tunisie

- Développement et déploiement en production d'un site vitrine (React/Node.js).
- Sécurisation de la télémétrie IoT (MQTT/ESP32) via un chiffrement AES-CBC en C/C++.
- Structuration de la persistance MongoDB et collaboration via GitLab (merge requests, revues de code).

Stagiaire DevOps & Infrastructure

Juin 2023 - Juil. 2023

BIOMEDIQA, Tunisie

- Déploiement d'une instance Gitea auto-hébergée et optimisation des pipelines CI/CD (-30 % temps d'intégration).
- Formation de l'équipe d'ingénierie aux environnements Linux et Git.

PROJETS CLÉS

PreviSante - Application mobile de prévention médicale

2025 - 2026

- Développement d'une API REST (Node.js) pour la gestion hospitalière et la prise de rendez-vous.
- Construction d'un scraper Doctolib et d'un moteur de scoring probabiliste (10+ facteurs de santé).

Fil Rouge - Data Analytics & Dashboarding (Radiothérapie)

2025

- Réalisation de l'analyse exploratoire et de la préparation de données (NumPy, Pandas) sur des datasets médicaux.
- Conception de dashboards Tableau / Seaborn pour le data storytelling.

ÉDUCATION

Diplôme d'Ingénieur - IA & Data Science

2025 - 2027

ESIEA Paris, grande école d'ingénieurs · Double diplôme EPI / ESIEA (en cours)

Railway Communication & IT - Double diplôme

2024 - 2027

SIRT, Chine

Cycle préparatoire + 1ère année cycle ingénieur

2022 - 2025

EPI, Tunisie

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Computer Vision / IA : Python, PyTorch, TensorFlow, OpenCV, YOLOv8/v11, Deep Learning, détection d'objets, segmentation, Scikit-learn

Data & Pipelines : Pandas, NumPy, SQL, MongoDB, Tableau, pipelines de données, GPS / cartographie

Génie logiciel : Node.js, React / React Native, REST API, C / C++, Git, Claude, GPT, Lovable, Replit

Électronique & IoT industriel : ESP32, Arduino, Raspberry Pi, capteurs (poids, audio, température), LoRa, MQTT, Docker, Linux / SSH, CI/CD

LANGUES, CERTIFICATIONS & DISTINCTIONS

Langues : Anglais - C1 (TOEIC 900) · Français - Courant · Arabe - Natif · Mandarin - A2

Certifications : CCNA - Switching, Routing & Wireless (Cisco) · AWS Academy - Cloud Foundations · Full Stack JavaScript (TTC Training)

Distinctions : 2e place - B-TECH 2025 (chef d'équipe) · 5e place - B-TECH 2024 · 7e place - Cyberbenders AI Challenge 2023 · Community Manager, Club ATAST EPI

Centres d'intérêt : Conception & impression 3D (boîtiers et supports capteurs) · Drones et systèmes embarqués · Tennis